Heaters of The Winter

การประทุของภูเขาไฟ (Volcanic eruption) คือ ปรากฏการณ์ที่หินหนืด แก๊ส เถ้าถ่าน ละอองลอย และลาวา จากใต้พื้นโลก ถูกดันทะลุผ่านปล่องภูเขาไฟหรือรอยแยกขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกหรือชั้นบรรยากาศ ซึ่ง**ละอองลอยที่ปล่อยออกมาจะบดบังแสงอาทิตย์ทำให้ให้โลกเย็นลงขึ้นชั่วคราว (Volcanic winter)** การประทุของภูเขาไฟจึงนับเป็นภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ถ้าเรามองในทางภูมิศาสตร์การประทุของภูเขาไฟก็มีประโยชน์เช่นกัน เช่น ดินที่เกิดจากเถ้าถ่านและเศษหินภูเขาไฟจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม

แนวคิดเรื่องสงครามนิวเคลียร์ที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล (Prime Minister of Israel) ในปี ค.ศ. 2066 ถูกวิจารณ์และต่อต้านอย่างหนัก ซึ่งทำให้เกิดอนุสัญญานิวเคลียร์ขึ้นมาที่มีจุดประสงค์เพื่อจะต่อต้านการกักตุนและทดลองอาวุธนิวเคลียร์ แต่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลจะถูกจำคุกตลอดชีวิตในฐานะนักโทษแห่งสงคราม เขาได้ทำการกดปุ่มเปิดใช้งานเครื่องเร่งการประทุของภูเขาไฟ ทำให้ภูเขาไฟทุกลูกได้ประทุพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นเหตุการณ์การประทุของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

เหตุการณ์ภูเขาไฟประทุที่รุนแรงที่สุดในครั้งนั้น ทำให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตโดยพึ่งอาศัยเครื่องทำความร้อนสาธารณะ (Public heater) ซึ่งจะถูกประจำเป็นจุดๆ ตามแนวเส้นตรงของถนน และจะมีบ้านเรือนประจำเป็นจุดๆ ตามแนวเส้นตรงของถนนเช่นกัน **คุณในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องการทราบรัศมีการให้บริการขั้นต่ำของเครื่องทำความร้อนสาธารณะ (Public heater) ที่สามารถครอบคลุมบ้านเรือนได้ครบทุกหลัง ในหน่วยเมตร**

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดที่ 1 : ประกอบด้วยจำนวนเต็มสองจำนวน N $(1 \le N \le 200{,}000)$ (จำนวนบ้านเรือนทั้งหมด) และ M $(1 \le M \le 200{,}000)$ (แทนจำนวนเครื่องทำความร้อนสาธารณะทั้งหมด)

บรรทัดที่ 2 : ประกอบด้วยจำนวนเต็ม N จำนวน $H_1\ H_2\ H_3\ \ldots\ H_i\ \ldots\ H_N$ สำหรับทุก i $(1 \le i \le N)$ $(-10^9 \le H_i \le 10^9)$ (ตำแหน่งบ้านแต่ละหลังในหน่วยเมตร)

บรรทัดที่ 3 : ประกอบด้วยจำนวนเต็ม M จำนวน $P_1\ P_2\ P_3\ \ldots\ P_i\ \ldots\ P_M$ สำหรับทุก i $(1 \le i \le M)$ $(-10^9 \le P_i \le 10^9)$ (ตำแหน่งเครื่องทำความร้อนสาธารณะ (Public heater) แต่ละหลังในหน่วยเมตร)

ข้อมูลส่งออก:

จำนวนเต็ม 1 จำนวนแทนรัศมีการให้บริการขั้นต่ำของเครื่องทำความร้อนสาธารณะ (Public heater) ที่ทำให้บ้านเรือนทุกหลังอยู่ภายในรัศมีความร้อน ในหน่วยเป็นเมตร

ตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบ:

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 1 1 2 3 2	1
2	4 2 1 2 3 4 1 4	1
3	2 1 1 5 2	3
4	8 6 2 8 13 17 23 27 33 42 5 10 20 25 35 40	3

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1 : เครื่องทำความร้อนอยู่ที่ตำแหน่ง 2 หากตั้งรัศมีการทำงานไว้ที่ 1 เมตร จะครอบคลุมตำแหน่งตั้งแต่ 1 ถึง 3 ซึ่งครอบคลุมบ้านทุกหลังพอดี

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2 : เครื่องทำความร้อนอยู่ที่ตำแหน่ง 1 และ 4 หากตั้งรัศมีเป็น 1 เมตร เครื่องที่ 1 จะครอบคลุมบ้านที่ตำแหน่ง 1 และ 2 ส่วนเครื่องที่ 2 จะครอบคลุมบ้านที่ตำแหน่ง 3 และ 4 ทำให้ครอบคลุมบ้านทั้งหมด

คำอธิบายตัวอย่างที่ 3 : มีเครื่องทำความร้อนเพียงจุดเดียวที่ตำแหน่ง 2 โดยบ้านที่ตำแหน่ง 1 อยู่ห่าง 1 เมตร และบ้านที่ตำแหน่ง 5 อยู่ห่าง 3 เมตร ดังนั้นจำเป็นต้องใช้รัศมีอย่างน้อย 3 เมตร จึงจะส่งความร้อนไปถึงบ้านทุกหลังได้

คำอธิบายตัวอย่างที่ 4

- บ้านที่ตำแหน่ง 2 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 5 (ระยะห่าง 3 เมตร)
- บ้านที่ตำแหน่ง 8 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 10 (ระยะห่าง 2 เมตร)
- บ้านที่ตำแหน่ง 13 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 10 (ระยะห่าง 3 เมตร)
- บ้านที่ตำแหน่ง 17 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 20 (ระยะห่าง 3 เมตร)
- บ้านที่ตำแหน่ง 23 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 25 (ระยะห่าง 2 เมตร)
- บ้านที่ตำแหน่ง 27 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 25 (ระยะห่าง 2 เมตร)

- บ้านที่ตำแหน่ง 33 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 35 (ระยะห่าง 2 เมตร)
- บ้านที่ตำแหน่ง 42 มีเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 40 (ระยะห่าง 2 เมตร)

ระยะห่างที่มากที่สุดคือ 3 เมตร ดังนั้นรัศมีการให้บริการขั้นต่ำที่ทำให้ครอบคลุมบ้านทุกหลังคือ 3 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ:

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสดของ กลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
0	3	$M=1$
1	7	บ้านเรือนทุกหลังมีระยะห่างจากเครื่องทำความร้อนที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะเท่ากัน
2	11	$N, M \leq 100$
3	13	เครื่องทำความร้อนทุกอันอยู่ด้านซ้ายของบ้านเรือนทุกหลัง
4	16	$N, M \leq 10{,}000$
5	20	บ้านเรือนทุกหลังและเครื่องทำความร้อนทุกอันมีค่าไม่ซ้ำกัน
6	30	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนด:

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	64 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม:

หากใช้คำสั่ง std::cin/std::cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง std::cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);